Bài tập về nhà Tuần 4 – Môn Lập trình mạng

Họ và tên: Trần Dương An

MSSV: 20235256

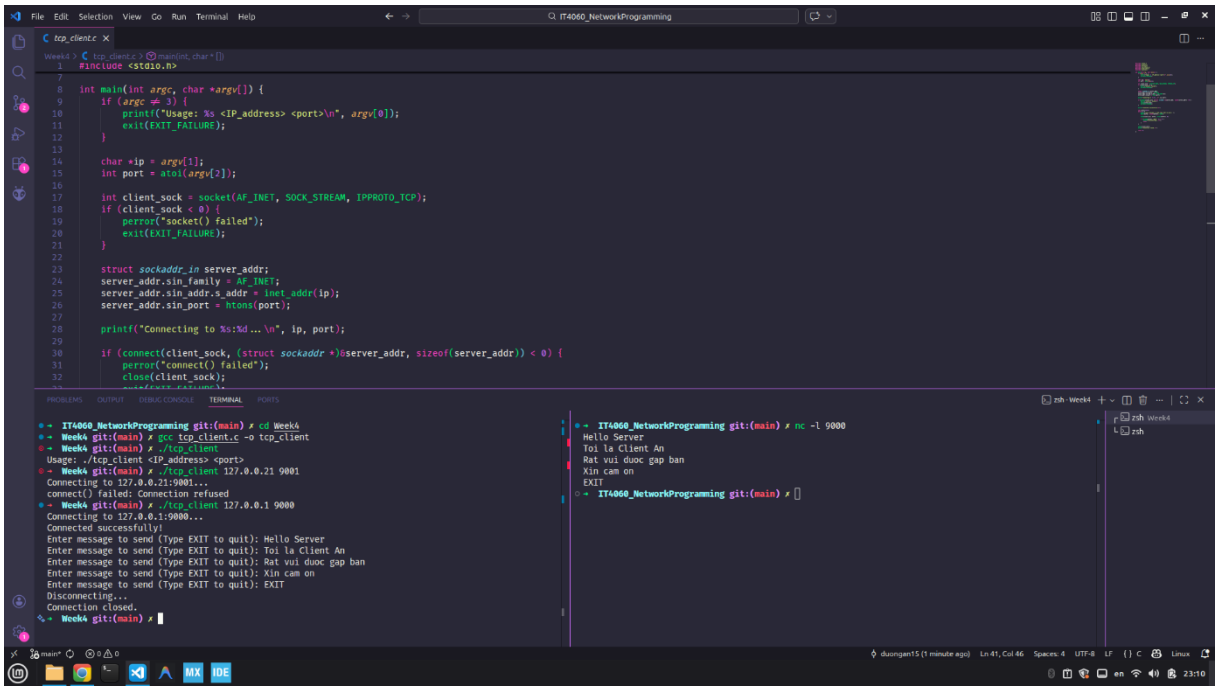
Bài 1: Chương trình ***tcp_client***

- *Đề bài:*

Viết chương trình **tcp_client**, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng

tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>

- *Link mã nguồn:* Bài 1
- *Hình ảnh demo chương trình:*



Hình 1 – Demo Bài 1

- *Giải thích:*

Phía server: Dùng netcat giả lập với câu lệnh *nc -l 9000*.

Phía client:

- Chạy chương trình *tcp_client*.
- Trường hợp 1: chạy không đủ tham số → không chạy được.
- Trường hợp 2: chạy với đủ tham số với cổng 9001, khác với server ở cổng 9000 → Kết quả là không kết nối được với server.

- Trường hợp 3: Chạy với đủ tham số và đúng cổng 9000 → Chạy thành công, sau đó client lần lượt gửi các tin nhắn do người dùng nhập từ bàn phím (góc dưới bên trái Hình 1), bên phía server nhận được hết các tin nhắn client gửi (góc dưới bên phải Hình 1). Cuối cùng nhập "EXIT" để thoát chương trình.

Bài 2: Chương trình ***tcp_server***

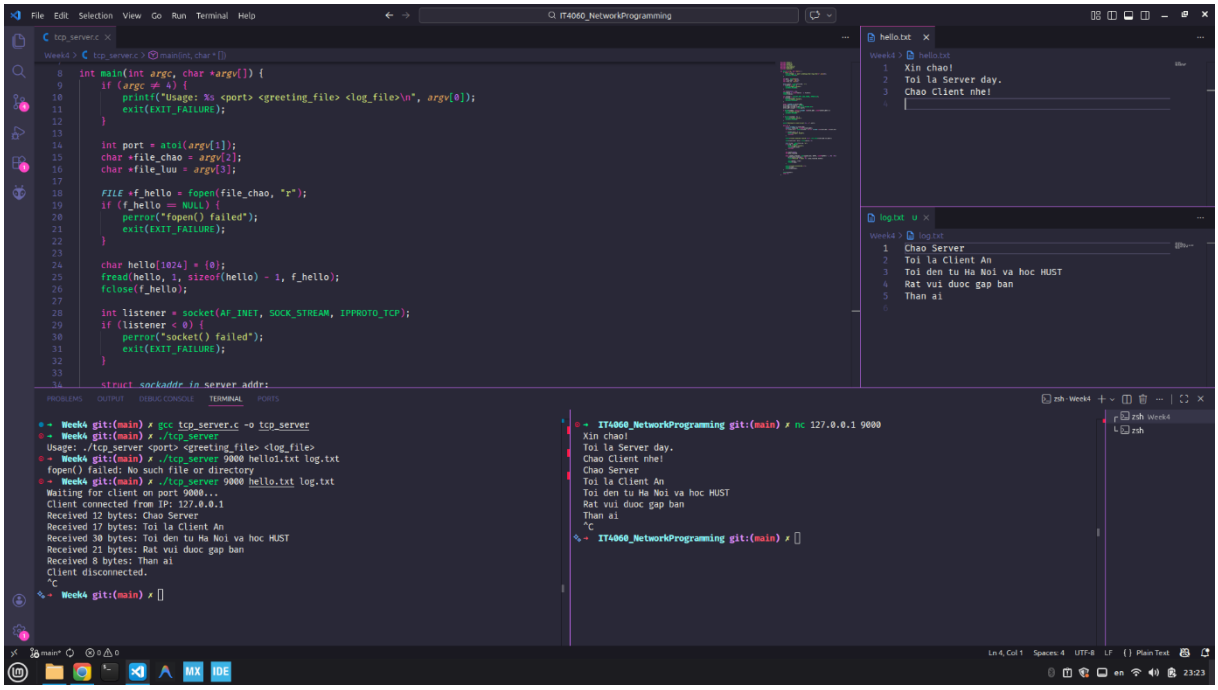
❖ *Đề bài:*

Viết chương trình **tcp_server**, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh

tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào> <tệp tin lưu nội dung client gửi đến>

❖ *Link mã nguồn:* Bài 2

❖ *Hình ảnh demo chương trình:*



Hình 2 – Demo Bài 2

❖ *Giải thích:*

Nội dung tập tin chào (*hello.txt*) ở góc trên bên phải, nội dung tập tin lưu nội dung (*log.txt*) ở ngay dưới đó.

Phía client:

- Dùng netcat giả lập với câu lệnh *nc 127.0.0.1 9000*.
- Khi kết nối được với server, thì nhận được nội dung tập tin chào như ở cửa sổ bên trái góc bên phải.
- Gửi lần lượt các thông điệp cho phía server (các dòng sau nội dung tập tin chào).

Phía server:

- Chạy chương trình *tcp_server*.
- Trường hợp 1: chạy không đủ tham số → không chạy được.
- Trường hợp 2: chạy với đủ tham số với tên tập tin chào bị sai (*hello1.txt* thay vì *hello.txt*) → Kết quả là báo lỗi không tìm thấy tập tin.
- Trường hợp 3: chạy với đủ tham số hợp lệ → Khởi động được server, lúc này tập tin chào được gửi đi và client nhận được. Sau đó, server nhận được lần lượt các thông điệp mà client gửi, đồng thời ghi vào tập tin lưu (*log.txt*). Ta có thể thấy nội dung các thông điệp ở cửa sổ góc trái dưới, và nội dung này giống với nội dung file *log.txt* trong ảnh.

Bài 3: Chương trình ***sv_client***

❖ *Đề bài:*

Viết chương trình **sv_client**, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang **sv_server**. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

❖ *Link mã nguồn:* Bài 3

Bài 4: Chương trình ***sv_server***

❖ *Đề bài:*

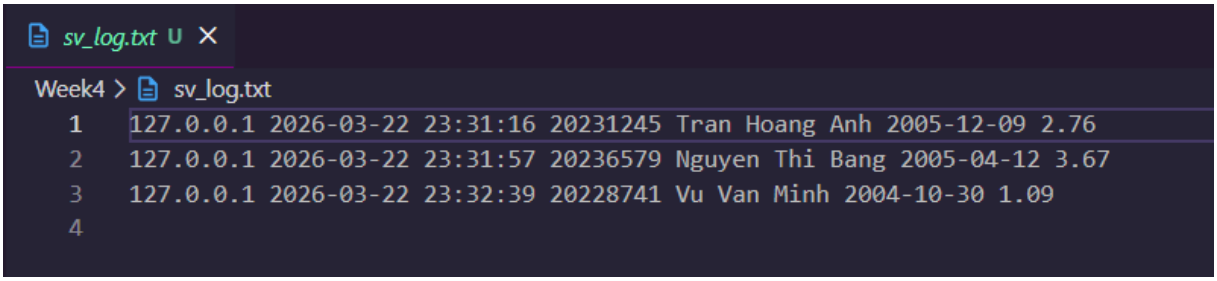
Viết chương trình **sv_server**, nhận dữ liệu từ **sv_client**, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file **sv_log.txt**. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

Ví dụ dữ liệu trong file log:

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99

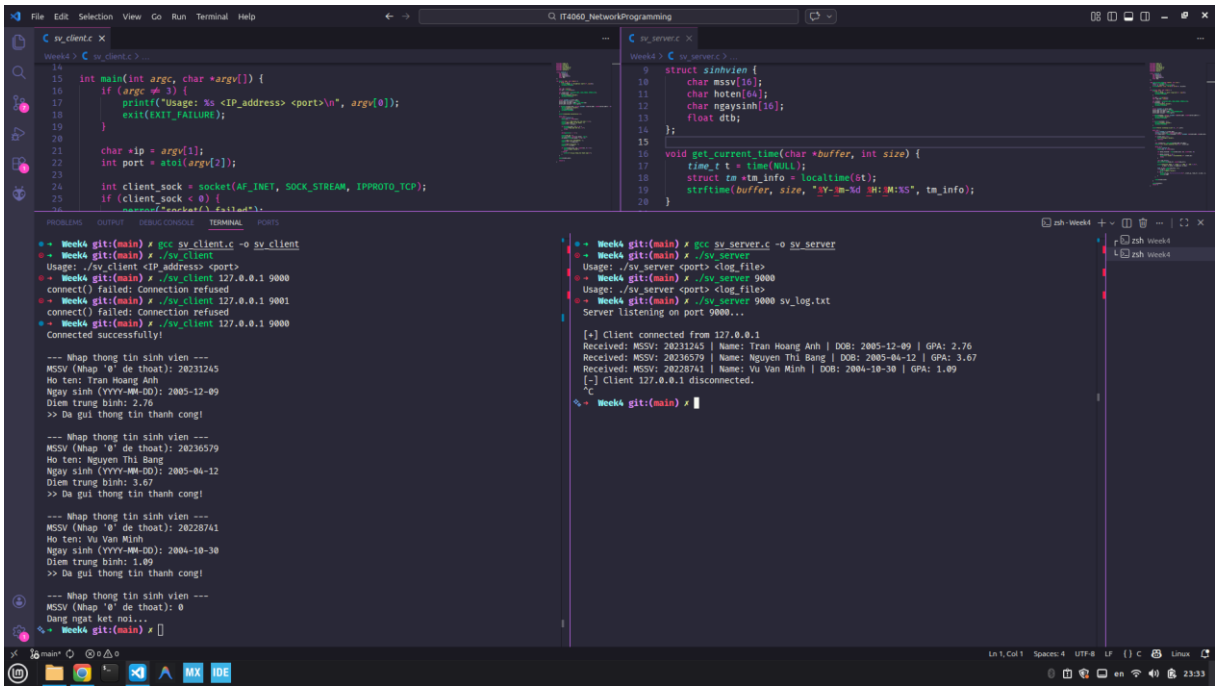
127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50

❖ *Link mã nguồn:* Bài 4
❖ *Hình ảnh nội dung file* sv_log.txt



Hình 3 – Nội dung file sv_log.txt

❖ *Hình ảnh demo chương trình bài 3 + 4*



Hình 4 – Demo Bài 3+4

❖ *Giải thích:*

- Phía server: chạy chương trình *sv_server*.
  Phía client: chạy chương trình *sv_client*.
- Khởi chạy hai chương trình trên cần phải có đầy đủ tham số thì mới thành công. Trên hình đã minh họa 2 trường hợp khởi chạy server thiếu tham số, đến lần thứ 3 đầy đủ tham số mới thành công và nhận được thông báo "Server listening on port 9000…" (Xem góc dưới bên phải Hình 4). Bên cạnh đó cũng minh họa trường hợp chạy client thiếu tham số nên thất bại, trường hợp chưa khởi chạy server, hoặc sai port, thì client kết nối đến server cũng thất bại, khi kết nối thành công thì có thông báo "Connected successfully!" (Xem góc dưới bên trái Hình 4).
- Khi client kết nối thành công, bên phía server thông báo có client kết nối. Lúc nàu người dùng nhập lần lượt thông tin sinh viên thứ nhất, hoàn thành thì client đóng gói gửi qua server, server nhận được ghi ra màn hình và ghi vào file *sv_log.txt*. Sau đó, client tiếp tục gửi thông tin các sinh viên khác và server thực hiện tương tự. Cuối cùng, client kết thúc nhập, bên server cũng thông báo cient ngắt kết nối.
- Xem nội dung mà server in ra màn hình là khớp với client gửi sang, và cũng giống với nội dung file *sv_log.txt* (xem Hình 3 và Hình 4).